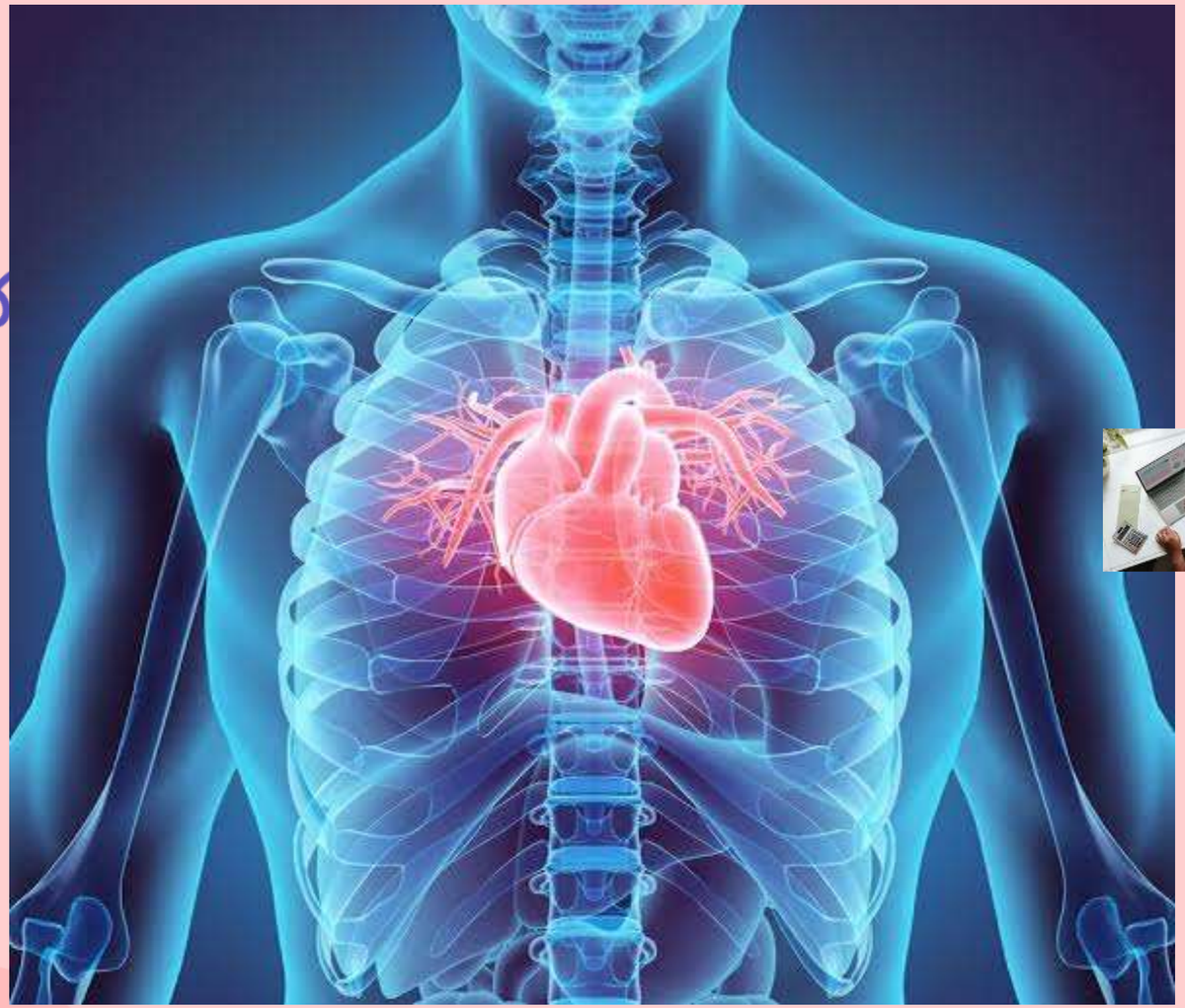




Sumber : https://health.kompas.com/read/23L17060000968/kenali-sistem-peredaran-darah-dalam-tubuh-kita

Sistem Peredaran Darah Manusia

Ayo Diskusi

Bagaimana olahraga dapat mempengaruhi sistem peredaran darah kita?





Tujuan Pembelajaran

- Siswa dapat menganalisis fungsi organ pada sistem peredaran darah
- Siswa dapat menganalisis pengaruh aktivitas terhadap kinerja jantung

Fakta Menarik Sistem Peredaran Darah

1. Panjang total pembuluh darah manusia mencapai 100.000 km

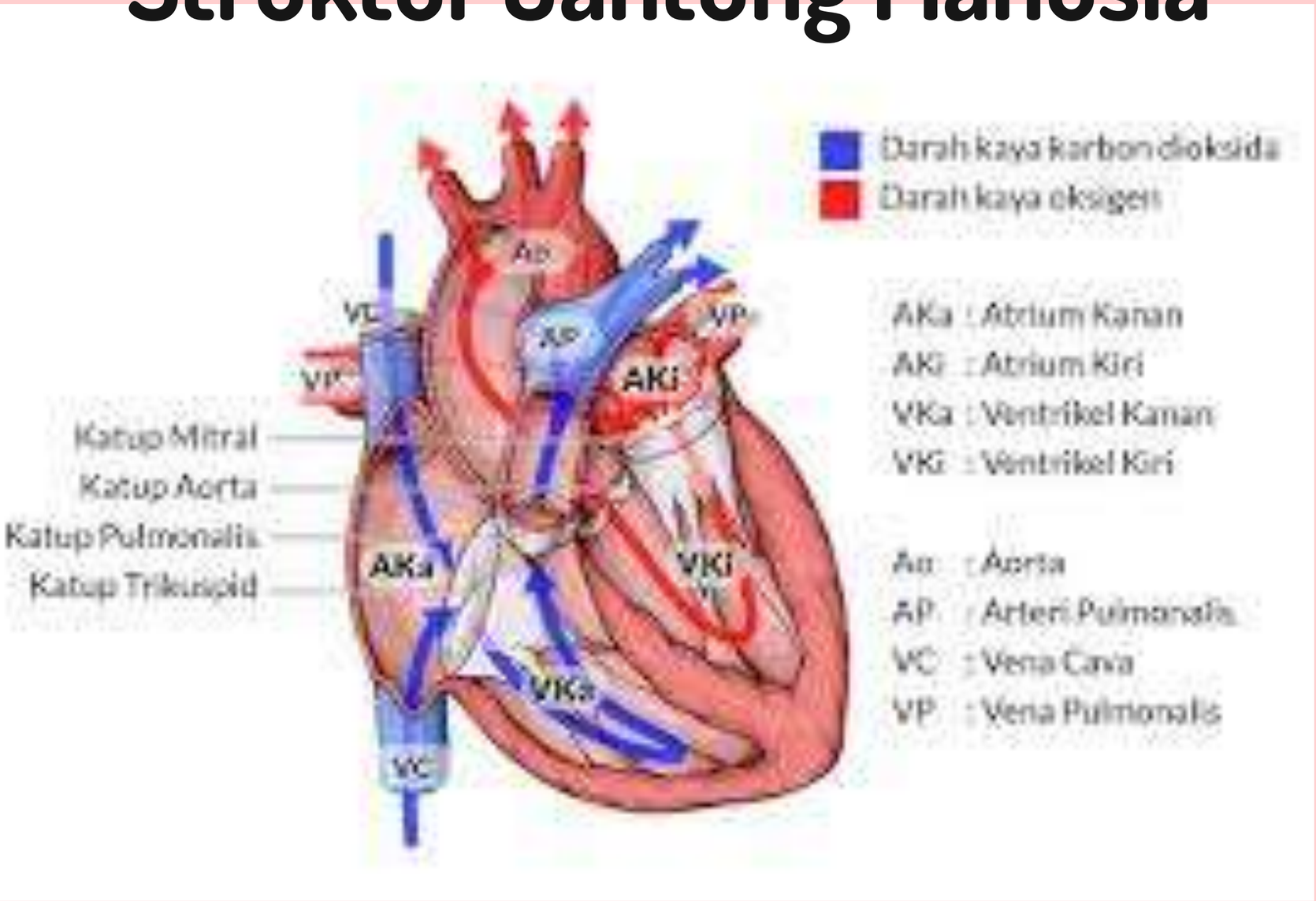
2. Jantung berdetak sekitar 7575 kali per menit saat istirahat.



3. Sel darah merah tidak memiliki nukleus.

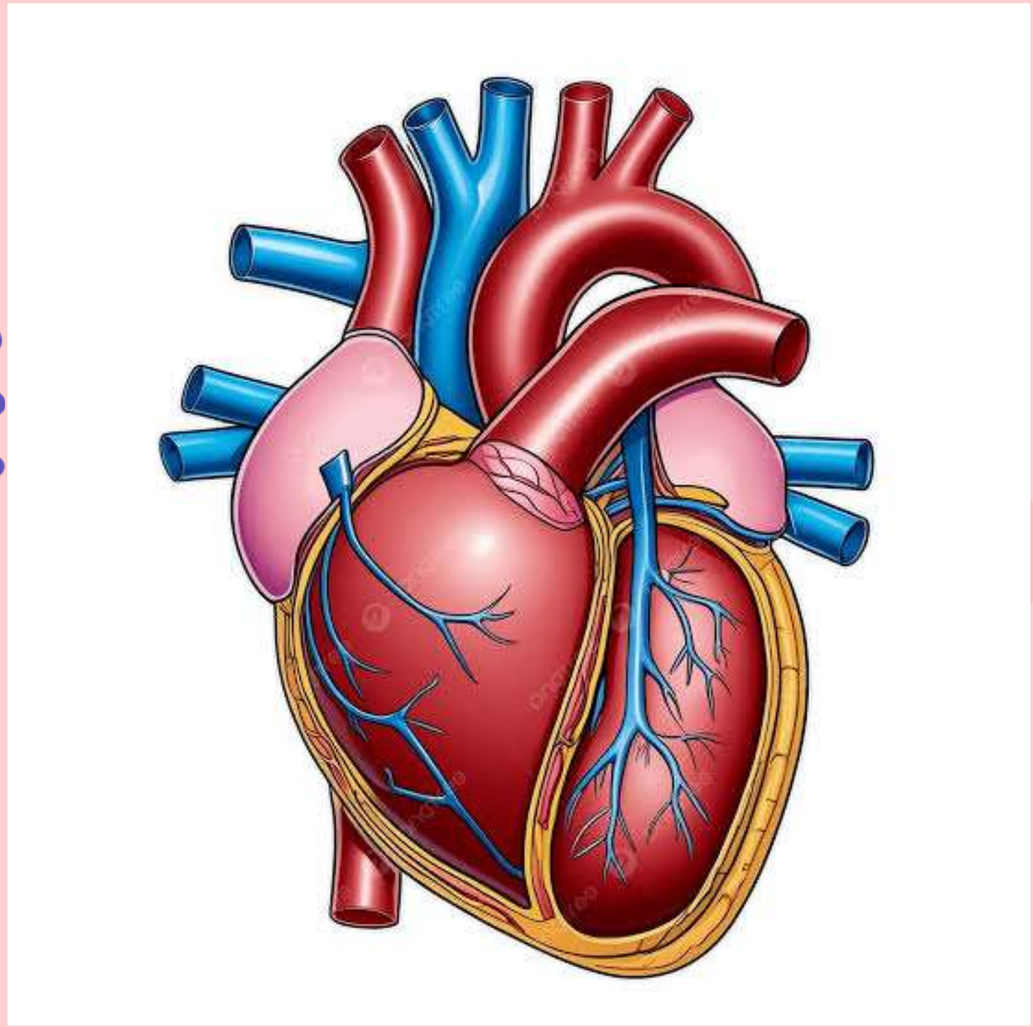
4. Jantung dapat berdetak meskipun di luar tubuh

Struktur Jantung Manusia



Sumber : https://www.alodokter.com/menilik-anatomi-jantung-dan-cara-kerjanya

Struktur Organ Peredaran Darah



Sumber : https://buku.kompas.com/read/5644/anatomi-fisiologis-jantung-struktur-fungsi-dan-cara-kerjanya

1. Jantung

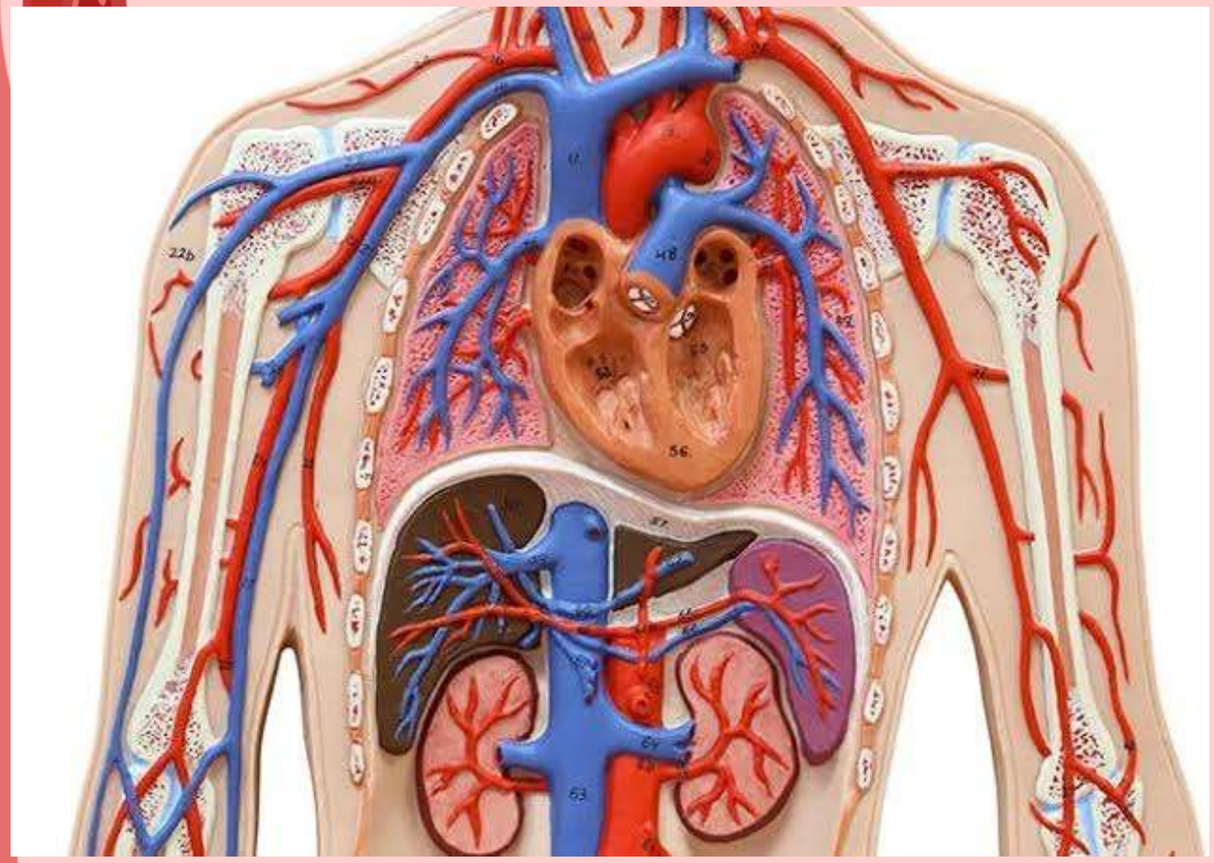
Fungsi: Memompa darah.

Struktur: 4 ruang (2 serambi (atrium), 2 bilik (ventrikel).

Serambi: Menerima darah.

Bilik: Memompa darah keluar.

Struktur Organ Peredaran Darah



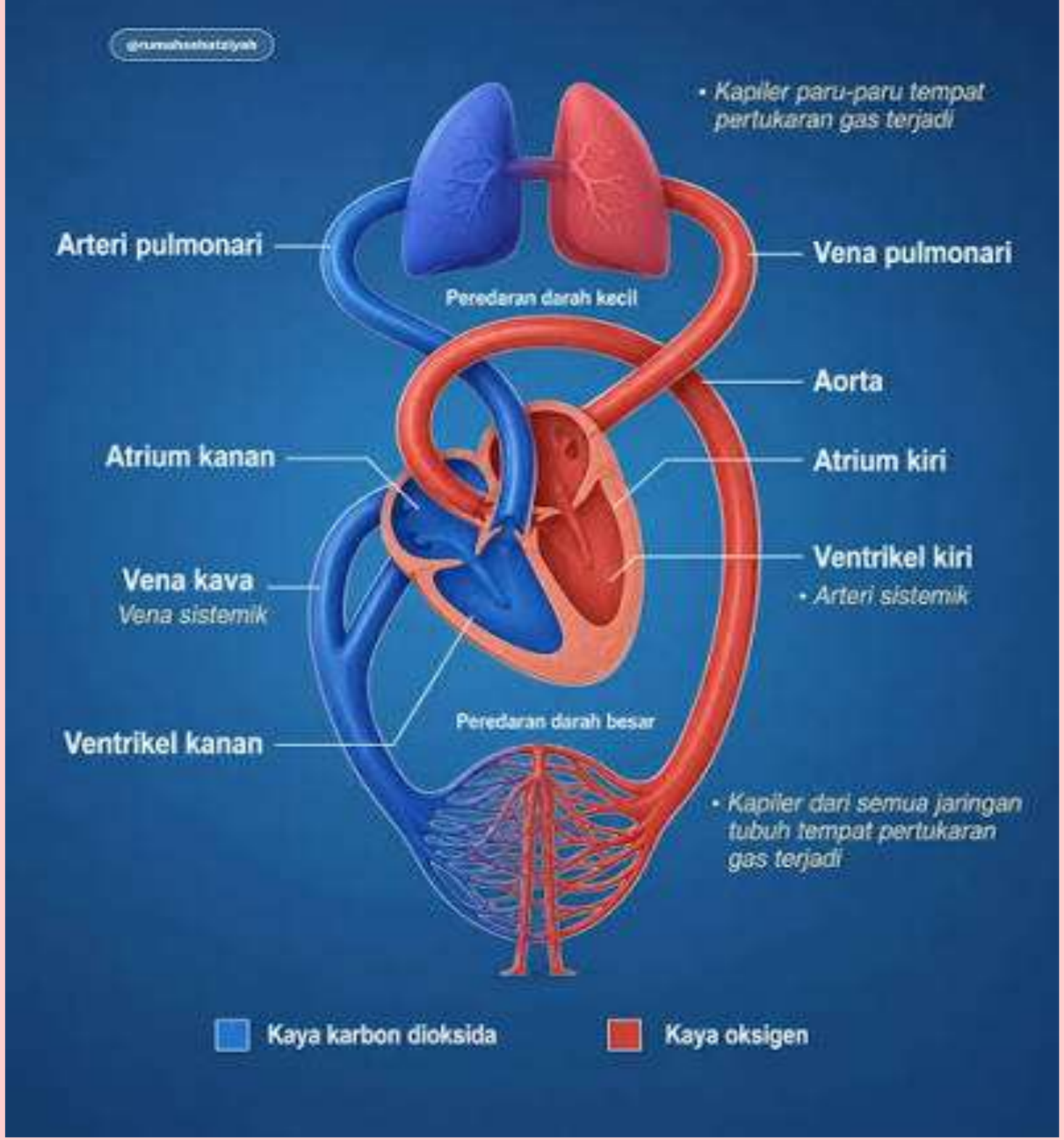
Sumber : https://rsum.bandaacehkota.go.id/mengenal-lebih-dekat-sistem-peredaran-darah-manusia-dan-fungsinya/

2. Pembuluh Darah

Arteri: Membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh.

Vena: Mengembalikan darah ke jantung.

Kapiler: Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.



Sumber : https://www.kompasiana.com/griffin222/654f678b110fce27b67d1ab2/peredaran-darah-dalam-tubuh#goog_rewarded

Sistem Peredaran Darah

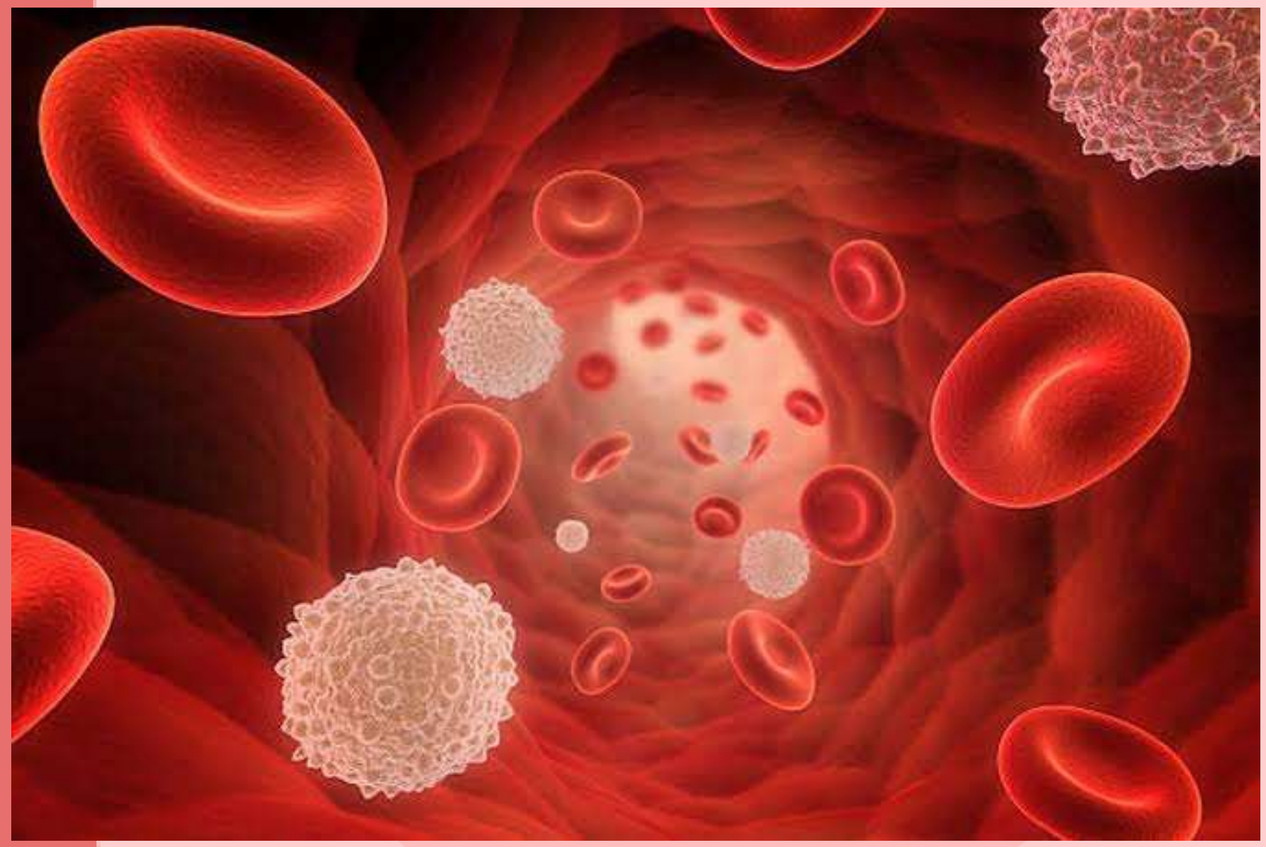
a. Peredaran Darah Besar

Bilik Kiri (O_2) → Aorta → Seluruh Tubuh (Pertukaran O_2 dengan CO_2) → Vena cava → Serambi Kanan (CO_2)

b. Peredaran Darah Kecil

Bilik Kanan (CO_2) → Arteri Pulmonalis → Paru-paru (Pertukaran CO_2 dengan O_2) → Vena Pulmonalis → Serambi Kiri (O_2)

Struktur Organ Peredaran Darah



3. Darah

Plasma: Mengangkut nutrisi dan sisa metabolisme.

Sel darah merah: Membawa oksigen (mengandung hemoglobin).

Sel darah putih: Berperan dalam sistem kekebalan tubuh.

Trombosit: Membantu pembekuan darah.

Fungsi Sistem Peredaran Darah

1. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.
2. Mengedarkan nutrisi hasil pencernaan.
3. Mengangkut sisa metabolisme ke organ ekskresi.
4. Menjaga kestabilan suhu tubuh.
5. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit.
6. Pertahanan tubuh terhadap penyakit.

Hubungan Gaya Hidup dan Kesehatan Sistem Peredaran Darah

1. Pola makan seimbang mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah

2. Olahraga teratur memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi.

3. Hindari asap dan alkohol untuk mencegah kerusakan pembuluh darah.

4. Kelola stres untuk mengurangi tekanan pada jantung.

5. Cukup istirahat memberi waktu pemulihan bagi sistem peredaran darah.

Gangguan Sistem Peredaran Darah

Anemia

Kekurangan zat besi, darah sulit mengangkut oksigen.

Hipertensi

Tekanan darah tinggi, sering tidak menunjukkan gejala awal.

Arteriosklerosis

Pengerasan pembuluh darah.

Varises

Pelebaran pembuluh darah vena.

Stroke

Gangguan aliran darah ke otak.

Menjaga Kesehatan Sistem Peredaran Darah

1. Konsumsi makanan kaya zat besi mencegah anemia.

2. Kurangi makanan berlemak dan tinggi kolesterol.

3. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari.

4. Periksakan kesehatan secara rutin.

5. Kelola stres dengan baik.



Waktunya Kuis

PERTANYAAN 1

Organ yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah manusia adalah?

A. Paru-paru

C. Hati

B. Jantung

D. Ginjal

PERTANYAAN 2

Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh disebut

A. Kapiler

C. Arteri

B. Vena

D. Aorta

PERTANYAAN 3

Komponen darah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh adalah?

A. Sel darah putih

C. Trombosit

B. Plasma darah

D. Sel darah merah

PERTANYAAN 4

Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada?

A. Arteri

C. Vena

B. Kapiler

D. Jantung

PERTANYAAN 5

Salah satu penyakit yang berbahaya karena sering terjadi tanpa gejala adalah?

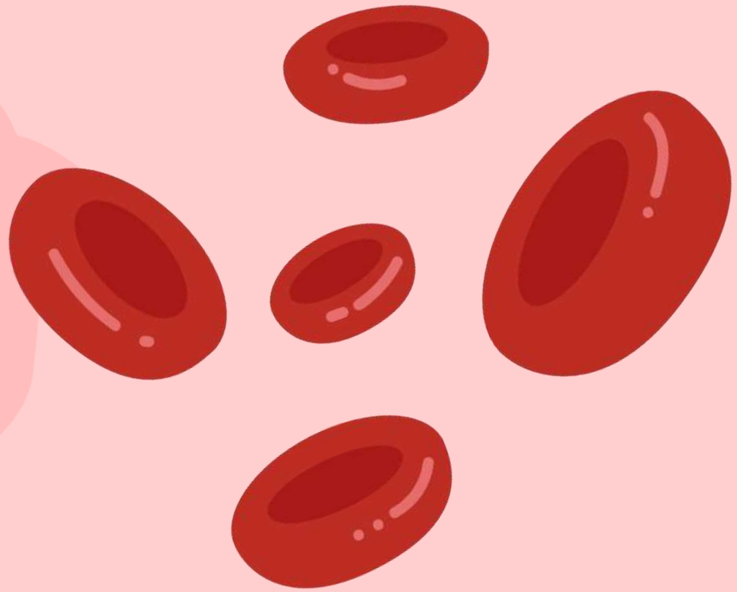
A. Hipertensi

C. Aterosklerosis

B. Stroke

D. Anemia

Terima Kasih



Halaman Sumber

